

MAIR0210002019XX

天津 4·19 “富航 66” 轮沉没事故 调查报告

编制单位：大沽口海事局

地址：天津市滨海新区临港经济区渤海 15 路临港经济区
航运服务中心

电话：022-65367150 传真：022-65367172

报告编制时间：2019 年 2 月 25 日

报告简介

2017年4月19日0530时，由天津港南疆港区载运约1800立方米泥沙驶往天津港大港港区的中国籍散货船“富航66”轮锚泊期间，由于货舱未保持风雨密，遭遇大风浪货舱进水，在天津港大港港区东防潮堤3#灯浮附近水域沉没，位置38°43.258' N/117°43.870' E。“富航66”轮共有在船人员7名，事故直接经济损失约390万元，未造成人员伤亡和海域污染，属于一般等级事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》，大沽口海事局于2017年4月19日成立了事故调查组，开展“富航66”轮沉没事故调查工作，于2017年8月8日结案。应船舶所有人申请，大沽口海事局于2018年11月7日组织召开了“富航66”轮沉没事故调查报告专家评估会议。根据专家意见，大沽口海事局于2018年11月8日对该事故重启调查。经调查认定，本起事故是由于船舶配员不足，在船人员未有效履行工作职责，管理严重缺位，船舶超载，货舱未保持风雨密，遭遇大风浪舱内进水导致船舶浮性、稳性丧失沉没的一起单船责任事故。

目录

一、事故概况.....	1
二、事故调查取证情况.....	1
（一）船舶资料.....	1
（二）船舶状况.....	2
（三）人员情况调查.....	3
（四）环境因素调查.....	4
（五）管理因素调查.....	5
（六）其他调查情况.....	6
三、重要事故要素的认定.....	6
（一）沉没时间.....	7
（二）沉没位置.....	7
（三）货舱风雨密情况.....	7
四、事故经过.....	7
五、应急处置和搜救情况.....	8
六、事故损失情况.....	9
七、事故原因分析.....	9
（一）直接原因.....	11
（二）间接原因.....	11
八、责任认定.....	12
九、事故结论.....	13
十、安全管理建议.....	13

一、事故概况

2017 年 4 月 19 日 0530 时，由天津港南疆港区载运约 1800 立方米泥沙驶往天津港大港港区的中国籍散货船“富航 66”轮锚泊期间，由于货舱未保持风雨密，遭遇大风浪货舱进水，在天津港大港港区东防潮堤 3#灯浮附近水域沉没，位置 38° 43.258' N/117° 43.870' E。“富航 66”轮共有在船人员 7 名，事故直接经济损失约 390 万元，未造成人员伤亡和海域污染，属于一般等级事故。

二、事故调查取证情况

大沽口海事局于 2017 年 4 月 19 日成立事故调查组，针对人、船、环境、管理等方面因素依法开展事故调查工作，并于 2017 年 8 月 8 日结案。应船舶所有人申请，大沽口海事局于 2018 年 11 月 7 日组织召开了该事故调查报告专家评估会议，根据专家意见，大沽口海事局于 2018 年 11 月 8 日重启调查。重启调查期间，询问 9 人，发函 5 份，赴 5 家相关单位开展调查取证。

调查工作共获得询问笔录 9 份，雷达回放、AIS 轨迹各 1 份，天气、海况、潮汐等资料若干，防城港市富航海运有限公司与天津滨海津浩海运有限公司签订“富航 66”轮“期租合同”2 份，及其它相关证据若干。

（一）船舶资料

船 名：富航 66

曾用名：鸿鑫 2

船籍港：防城港	原船籍港：温州
国 籍：中国	
船舶类型种类：散货船	货舱的数量：2 个
总 长：85.00 米	型 宽：13.20 米
型 深：6.50 米	空载吃水：2.894 米
总 吨：1988	净 吨：1113
满载吃水：5.20 米	参考载货量：3200 吨
主机功率：735.00 千瓦	双层底位置：7#-118#
主机型号：G6300ZCA	货舱盖型式：钢质箱型及帆布 风雨密
船体材料：钢质	航行区域：近海航区
安放龙骨日期：2005 年 06 月 18 日	
建造完工日期：2006 年 06 月 08 日	
建造地点：江西省都昌县	
建造船厂：***	
船舶所有人：防城港市富航海运有限公司	

（二）船舶状况

1. 检验情况

2017 年 4 月 5 日，广西壮族自治区船舶检验局在海兴港对“富航 66”轮进行了换证检验，于 2017 年 4 月 14 日签发《海上船舶检验证书簿》，编号 201753000111。其中《海上货船适航证书》核定准予航行近海航区（航线），作散货船用，有效期

至 2021 年 6 月 19 日。

2. 船舶安全检查情况

该轮最后一次安检时间：2015 年 3 月 23 日，安检地点：广东省江门市新会区，检查机构：广东海事局江门新会海事处。共查出缺陷 9 项，其中 7 项为开航前纠正，2 项为 14 天内纠正。

3. 船舶施工作业及载货情况

“富航 66”轮参与南疆 27#通用码头港池挖泥作业，作泥驳船使用，本航次“富航 66”轮由天津港南疆港区装载约 1800 立方米疏浚泥沙驶往天津港大港港区，开航时船舶吃水约 5.50 米，超过载重线证书规定的限定吃水约 20 厘米，经核算超载约 190 吨。

4. 助航及救生设备

助航设备：AIS 设备 1 部、探测仪 1 部、磁罗经 2 部、雷达 2 部、卫导 1 部、甚高频无线电话 2 部、中/高频无线电装置 1 套。

救生设备：最大救生能力 15 人，共配有救生艇 1 艘（定额 17 人）、救生筏 1 只（定额 15 人）、救生衣 19 件、保温救生服 15 件、救生圈 8 只、抛绳器 4 只、搜救雷达应答器 2 个、应急无线电示位标 1 个。

（三）人员情况调查

1. 船舶最低配员要求

该轮最低安全配员证书核定最低安全配员为：船长、大副、

三副、轮机长、二管轮、三管轮各 1 人，值班水手 3 人，值班机工 2 人，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 通用操作员。

2. 船舶实际配员情况

经核查，该轮共配有 7 人，其中轮机长苏 XX 持有有效的适任证书，其余人员均未持有适任证书，具体情况如下：

“船长”：何 XX（未持有适任证书）；

“大副”：朱 XX（未持有适任证书）；

轮机长：苏 XX（持有连云港海事局签发的沿海航区未满 750 千瓦的轮机长证书，证书编号：BFA***，该证书有效期至 2019 年 9 月 11 日）；

“值班水手”：张 XX（未持有适任证书）；

“值班水手”：林 XX（未持有适任证书）；

“值班机工”：陈 XX（未持有适任证书）；

“大厨”：郑 XX（未持有相关技能证书）。

该轮实际配员情况不满足船舶核定最低安全配员要求。

该轮值班情况：抛锚后至事发时，何 XX1 人在驾驶台值班，其他 6 名在船人员休息，机舱无人值班。

（四）环境因素调查

1. 气象、水文、海况情况

1.1 气象预报情况

天津海洋中心气象台站 2017 年 4 月 18 日 0800 时发布的未来 24 小时气象预报：渤海中西部，晴，西北风转东南风，7-8

级转 4-5 级，浪高 3.5-4.0 米转 1.0-1.5 米，最高气温 13℃，最低气温 10℃。

1.2 事故当时气象、海况情况

根据“富航 66”轮报告、救助船“南港拖 1”轮情况说明，事故当时气象、海况情况：多云，能见度良好，东南风 6-7 级，阵风 8 级，浪高 2.5-3.0 米。

1.3 潮汐水文情况

2017 年 4 月 19 日 0154 时至 0700 时处于涨潮时段，潮高由 2.30 米至 3.57 米（根据大港港区水文实时监测系统）。

1.4 事故水域通航环境情况

事故水域距离天津港大港港区主航道约 5000 米，距离大港东防波堤 600 米，海图标识水深约 4.0 米。

（五）管理因素调查

防城港市富航海运有限公司分别于 2015 年 10 月 13 日和 2016 年 11 月 3 日与天津滨海津浩海运有限公司签订“富航 66”轮租期为一年的“期租合同”，出租人为防城港市富航海运有限公司，承租人为天津滨海津浩海运有限公司。合同均约定“交船后承租人负责提供燃油、船员工资及伙食等船上日常费用，并支付船舶装卸费及其他港口使费、海事费、边防费；船舶保险及公司管理费等其他费用由出租人承担”。据防城港市富航海运有限公司声明“尽管‘富航 66’轮登记在我公司名下，但是该轮我公司已经租赁给了天津滨海津浩海运有限公司，租赁合同虽然名

为‘期租合同’，实为光租合同”。

“富航 66”轮《船舶国籍证书》有效期为 2015 年 3 月 5 日至 2016 年 8 月 7 日，《船舶最低安全配员证书》有效期为 2011 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 7 日。事发时，该轮未纳入体系管理并取得相应安全管理证书。

1. 出租人防城港市富航海运有限公司，法定代表人：林 XX。该公司于 2013 年 4 月 11 日停止运行安全管理体系。该公司于 2016 年 10 月 8 日取得《国内水路运输经营许可证》，起止日期为 2016 年 10 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日。

2. 承租人天津滨海津浩海运有限公司，法定代表人：李 XX。该公司未取得《国内水路运输经营许可证》与《船舶管理业务经营许可证》。

（六）其他调查情况

1. “富航 66”轮航行动态

该轮自 2017 年 3 月底开始从事天津港南疆港区清淤作业，将清淤泥沙装船后运至天津港大港港区防潮堤工程施工水域，通过吹砂船将泥沙吹填至天津港大港港区防潮堤工地。

2. 本航次航行计划

2017 年 4 月 18 日 2200 时左右，“富航 66”轮在天津港南疆港区装载泥沙后驶往天津港大港港区。2017 年 4 月 19 日 0100 时左右，该轮抵达天津港大港港区东防潮堤 3#灯浮附近水域。

三、重要事故要素的认定

（一）沉没时间

通过雷达记录回放，事发时该轮雷达回波在 2017 年 4 月 19 日 0530 时明显减弱。结合在船人员询问笔录及事发时在船人员手机拍摄图片综合判断，确定该轮沉没时间为 2017 年 4 月 19 日 0530 时。

（二）沉没位置

根据雷达记录回放，结合现场勘查，该轮在天津港大港港区东防波堤 3#灯浮附近水域沉没，位置 $38^{\circ} 43.258' N/117^{\circ} 43.870' E$ 。

（三）货舱风雨密情况

根据事故调查人员现场勘查，结合在船人员询问笔录，本航次船舶货舱舱盖未关闭，货舱舱口围两侧开有多处泄水口，且不能有效关闭，船舶上浪容易进水，货舱未能满足风雨密要求。

四、事故经过

2017 年 4 月 18 日 2200 时，“富航 66”轮载运约 1800 立方米泥沙从天津港南疆港区驶出，前往天津港大港港区。开航时船舶吃水约 5.50 米，超载约 190 吨，在船人员 7 人，货舱舱盖未关闭，舱口围泄水口不能有效关闭。

2017 年 4 月 19 日 0100 时左右，“富航 66”轮抵达天津港大港港区东防波堤 3#灯浮附近水域抛左锚锚泊，主机完车，发电机停止运行，采用 24V 蓄电池照明供电。东南风 4-5 级，浪高 1.5-2.0 米，潮高 2.35 米，接近低潮平潮。

约 0350 时，“船长”何 XX 发现“富航 66”轮两舷主甲板浸没入水，船舶左倾约 3° 、轻微首倾。此时东南风 6-7 级，阵风 8 级，浪高 2.5-3.0 米，潮高 2.78 米。何 XX 通知全体在船人员起床采取排水措施，安排轮机长启动发电机，“大副”朱 XX、“水手”到船头启动排水泵排水。

约 0400 时，“富航 66”轮左舷主甲板浸没入水约 0.4 米，朱 XX 报告何 XX 前舱排水泵无法启动。

约 0410 时，何 XX 通知轮机长苏 XX 前往船头修理排水泵。

约 0430 时，“富航 66”轮持续左倾。经苏 XX 排查货舱内 3 台排水泵由于短路都不能启动，何 XX 安排人员到船尾取潜水泵。

约 0440 时，朱 XX 从船尾取来一台潜水泵，船舶左倾加剧，未来得及排水，何 XX 通知苏 XX 启动主机。

约 0450 时，苏 XX 启动主机。

约 0500 时，何 XX 动车试图调整船首向，因船舶已经触底未成功。

约 0520 时，“富航 66”轮左倾接近 30° ，何 XX 宣布弃船，所有人员穿戴救生衣爬到高处等待救援。

0530 时，“富航 66”轮左倾沉没。沉没位置 $38^{\circ} 43.258' N/117^{\circ} 43.870' E$ ，船首向约 180° 。

五、应急处置和搜救情况

2017 年 4 月 19 日 0650 时，大沽口海事局指挥中心接报，“富航 66”轮受大风恶劣天气影响在南港水域搁浅，船上在船

人员 7 人，搁浅位置 $38^{\circ} 43' N/117^{\circ} 43' E$ 。

事故发生后，大沽口海事局指挥中心启动应急预案，积极协调救助力量，指导“富航 66”轮开展事故应急抢险，4 月 19 日 0810 时，直升机成功救助该轮 7 名在船人员，无人员受伤。

六、事故损失情况

事故造成“富航 66”轮沉没，直接经济损失约 390 万元。

七、事故原因分析

根据现场勘查、在船人员询问笔录、雷达回放等综合分析：

“富航 66”轮本航次超载约 190 吨，该轮未关闭货舱舱盖，舱口围泄水口不能有效关闭，不能保持货舱风雨密。船舶锚泊后，主机完车，发电机停止运行，依靠 24V 蓄电池供电。随着海上风浪逐渐加大，甲板上浪，货舱进水，导致船舶储备浮力逐渐丧失。船舶锚泊期间，在船人员未保持正规值班，未持续关注天气海况变化，未能及时发现甲板上浪货舱进水，直至约 0350 时，发现两舷主甲板已浸没入水，船舶左倾约 3° ，轻微首倾。随后船首左艏部触底，船舶随着舱内泥沙（易流态化货物）向左移位持续左倾，海水大量涌入最终稳性丧失，左倾沉没。



图 1: “富航 66” 轮左倾 (0523 时拍摄)



图 2：“富航 66”轮沉没（0534 时拍摄）

（一）直接原因

“富航 66”轮船舶超载，货舱舱盖未关闭，舱口围泄水口不能有效关闭，船舶遭遇大风浪时，舱内进水，在船人员未及时发现船舶进水并采取有效措施，船舶大量进水后浮性、稳性丧失是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. “富航 66”轮配员不足、6 名在船人员未持有适任证书，

对恶劣天气海况的防范和应对能力不足，不能有效履行工作职责是事故发生的间接原因。

2. “富航 66” 轮所有人、经营人未有效履行船舶安全管理职责，对 “富航 66” 轮安全管理严重缺位是事故发生的间接原因。

八、责任认定

本起事故是一起单船责任事故，在此次事故中：

（一）“富航 66” 轮何 XX 在大风浪来临前未采取保持货舱风雨密、备车抗风浪、加强值班等防范措施，未严格履行值班职责，发现船舶险情过晚；在未持有适任证书的情况下上船任职，在 “富航 66” 轮《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》失效、未持有安全管理证书、在船人员未持有适任证书、船舶配员不足、船舶超载等情况下指挥船舶。上述行为违反《中华人民共和国海上交通安全法》第七条、第九条的规定。对本起事故负有主要责任。

（二）“富航 66” 轮所有人、经营人未有效履行安全管理职责，导致 “富航 66” 轮事故期间存在《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》失效、未持有安全管理证书、在船人员未持有适任证书、配员不足、船舶超载、船舶不适航等情况。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第五条、第六条、第十条以及《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十五条的规定。对本起事故负有主要责任。

（三）“富航 66”轮相关人员未持有适任证书上船任职。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。对本起事故负有次要责任。

九、事故结论

经调查认定，天津 4·19 “富航 66”轮沉没事故是由于船舶配员不足，在船人员未有效履行工作职责，管理严重缺位，船舶超载，货舱未保持风雨密，遭遇大风浪舱内进水导致船舶浮性、稳性丧失沉没的一起单船责任事故。

十、安全管理建议

（一）船舶所有人、经营人应严格履行企业安全管理主体责任，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国国内水路运输管理条例》《中华人民共和国船舶登记条例》《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》等法律法规、规章的要求，在保持船舶证书有效、船舶适航、船员适任的情况下从事船舶经营管理，并建立、健全船舶安全与防污染管理制度，确保对船舶及其设备进行有效维护和保养并处于良好状态，保障船舶航行、停泊和作业安全。

（二）船舶航行、停泊和作业期间应密切关注气象、海况信息，充分考虑可能出现的恶劣天气海况对船舶安全航行造成的影响，主动、及早地采取有效安全防范措施。

（三）在船人员应严格按照《中华人民共和国海上交通安全

法》《中华人民共和国船员条例》的规定，取得相关适任和技能证书，方可从事船员工作。